

第四章 线性方程组的古典迭代解法（2）

周解勇

上海财经大学 数学学院

SOR迭代法

考虑G-S迭代法:

$$x_{k+1} = D^{-1}Lx_{k+1} + D^{-1}Ux_k + D^{-1}b$$

现令 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$: 则有

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x.$$

做改进:

$$\begin{aligned}x_{k+1} &= x_k + \omega \Delta x = x_k + \omega(x_{k+1} - x_k) \\&= (1 - \omega)x_k + \omega(D^{-1}Lx_{k+1} + D^{-1}Ux_k + D^{-1}b)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(I - \omega D^{-1}L)x_{k+1} &= ((1 - \omega)I + \omega D^{-1}U)x_k + \omega D^{-1}b, \\(D - \omega L)x_{k+1} &= ((1 - \omega)D + \omega U)x_k + \omega b,\end{aligned}$$

其中 ω 叫做**松弛因子**。 $\omega > 1$ 时, 相应的迭代法叫做**超松弛迭代法**;当 $\omega < 1$ 时, 叫做**低松弛迭代法**;当 $\omega = 1$ 时, 就是G-S迭代法。我们把超松弛迭代法简称为**SOR迭代法**。

SOR迭代法的收敛性分析

因为 $(I - \omega D^{-1}L)^{-1}$ 存在, 所以SOR迭代法也可以写成:

$$x_{k+1} = L_{\omega}x_k + \omega (D - \omega L)^{-1} b$$

其中 $L_{\omega} = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U]$

定理

SOR迭代法收敛的充分必要条件是 $\rho(L_{\omega}) < 1$.

SOR迭代法的收敛性

定理

SOR迭代法收敛的必要条件是 $0 < \omega < 2$.

证明： 因为SOR迭代法收敛，所以 $\rho(L_\omega) < 1$, 从而

$$|\det(L_\omega)| = |\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n| < 1.$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是 L_ω 的 n 个特征值。再由

$$L_\omega = (D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U], \quad \det [(1 - \omega)I + \omega D^{-1}U] = (1 - \omega)^n.$$

以及 $\det(I - \omega D^{-1}L)^{-1} = 1$, 易知:

$$\begin{aligned} |\det(L_\omega)| &= |\det(I - \omega D^{-1}L)^{-1}| |\det [(1 - \omega)I + \omega D^{-1}U]| \\ &= |(1 - \omega)^n| = |\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n| < 1. \end{aligned}$$

从而有 $|1 - \omega| < 1$, 即 $0 < \omega < 2$. 证毕。

SOR迭代法的收敛性

定理

若系数矩阵 A 是严格对角占优的或不可约对角占优的, 且松弛因子 $\omega \in (0, 1)$, 则SOR迭代法收敛。

证明: 与前面证明类似。

定理

若系数矩阵 A 是实对称的正定矩阵, 则当 $0 < \omega < 2$ 时, SOR迭代法收敛。

证明: 设 λ 是 L_ω 的任一特征值, x 为对应的特征向量, 则有

$$(D - \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D + \omega U] x = \lambda x.$$

或

SOR迭代法的收敛性

$$[(1 - \omega)D + \omega L^T] x = \lambda (D - \omega L) x.$$

用 x^* 左乘以上式两边, 得

$$x^* [(1 - \omega)D + \omega L^T] x = \lambda x^* (D - \omega L) x.$$

令 $\delta = x^* D x$, $x^* L x = \alpha + i\beta$, 则有 $x^* L^T x = \alpha - i\beta$. 因此

$$(1 - \omega)\delta + \omega(\alpha - i\beta) = \lambda[\delta - \omega(\alpha + i\beta)].$$

上式两边取模得

$$|\lambda|^2 = \frac{[(1 - \omega)\delta + \omega\alpha]^2 + \omega^2\beta^2}{(\delta - \omega\alpha)^2 + \omega^2\beta^2}.$$

SOR迭代法的收敛性

因为

$$\begin{aligned}& [(1 - \omega)\delta + \omega\alpha]^2 + \omega^2\beta^2 - (\delta - \omega\alpha)^2 - \omega^2\beta^2 \\&= [\delta - \omega(\delta - \alpha)]^2 - (\delta - \omega\alpha)^2 \\&= \omega\delta(\delta - 2\alpha)(\omega - 2)\end{aligned}$$

注意到当 A 正定时有 δ 和 $\delta - 2\alpha$ 都大于零, 所以, 当 $0 < \omega < 2$ 时, 就有 $|\lambda|^2 < 1$, 也就是说SOR迭代法收敛。

证毕。

SOR参数的选择

考虑

$$L_{\omega}x = \lambda x,$$

即

$$[(\lambda - 1 + \omega)D - \lambda\omega L - \omega U]x = 0.$$

结论

- 谱半径依赖于参数 ω ，可以适当选择 ω ，使得谱半径极小化；
- 具体问题，具体分析；
- 通过参数选取，可使SOR迭代比Jacobi和Gauss-Seidel迭代有更快的收敛速度。